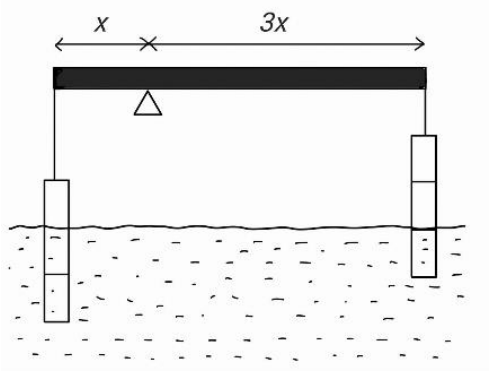
**Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі, 2025**
**7 сынып [40 ұпай]**

**Есеп_1 [6,0 ұпай]**. Біртекті сызғыш көлемдері бірдей $V = 2$ м$^3$ болатын екі жүкпен тепе-теңдікте орналастырылған (1-суретті қараңыз). Сол жақтағы жүк көлемінің үштен екі бөлігімен, ал оң жүк - үштен бірімен батырылады. Тірек нүктесі сызғышты 1:3 қатынасында бөледі. Судың тығыздығы $\rho = 1000$ кг/м$^3$, сол жақтағы жүктікі - $\rho_1 = 6000$ кг/м$^3$, оң жақтағы жүктікі - $\rho_2 = 2000$ кг/м$^3$. Сызғыштың массасын анықтаңыз.

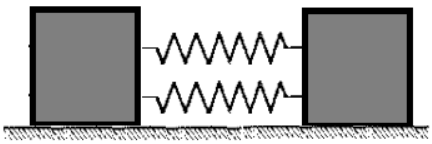



1-сурет

**Есеп_2 [6,0 ұпай]**. Амазонка өзені – Оңтүстік Американың маңызды су артериясы. Бұл есепте біз ұзындығы 2 км болатын өзеннің түзу сызықты бөлігін қарастырамыз және шағын кеменің қозғалысын модельдейміз. Құрылымының қызықты болуына байланысты өзеннің жылдамдығы $V_A = 10$ м/с-тан $V_B = 5$м/с-қа дейін сызықтық түрде өзгереді. Егер кеменің жылдамдығы 15 м/с болса, онда қозғалысын А нүктесінде бастаған кеме қанша уақытта жүзіп барып және қайтып келетіндігін $\pm 2\%$ дәлдікпен бағалаңыз.

**Есеп_3 [8,0 ұпай]**. Қатаңдықтары $k_1 = 30\frac{\text{Н}}{\text{см}}$ және $k_2 = 10\frac{\text{Н}}{\text{см}}$ және де бастапқы ұзындықтары $l_1 = 15$ см және $l_2 = 10$ см болатын серіппелер, ұзындықтары $l = 11$ см болатындай етіп деформацияланған және екі жүктің арасына жалғанған (2-суретті қараңыз). Массалары $m = 20$ кг болатын бұл жүктер кедір-бұдырлы еденде жатыр. Еркін түсу үдеуі $g = 10$ м/с$^2$.

1. Үйкеліс коэффициентінің қандай минималды мәнінде тепе-теңдік орын алуы мүмкін?
2. Егер үйкеліс коэффициенті 1-пунктте табылған мәннен екі есе аз болатын болса, онда қозғалыс кезінде серіппелер қандай максималды ұзындыққа дейін созылады?



2-сурет

**Есеп_4 [7,0 ұпай]**. Қимасының ауданы $S = 50$ см$^2$болатын цилиндрлік мензуркаға $h_0 = 20$ см деңгейіне дейін тығыздығы $\rho_0 = 1$ г/см$^3$ болатын су құйылып, таразыға қойылды және таразы көрсеткіштерін нөлге теңестіріп, "ыдыс" батырмасы басылады. Мензуркаға, ішінде тығыздығы $\rho_1 = 2{,}7$ г/см$^3$ алюминий шарик қатып қалған тығыздығы $\rho = 0{,}9$ г/см$^3$ болатын мұз кесегі тасталады. Мензуркадағы су деңгейі $h_1 = 35$ см болды, ал таразы көрсеткіші $m_0 = 750$ г болды. Мұз толығымен еріген кезде су деңгейі $h_2 = 34$ см болды, содан кейін "ыдыс" батырмасы қайтадан басып, шарикты мензуркадан шығарды. Таразысының $m$ көрсеткіші және $h_3$ соңғы су деңгейі қандай болды?

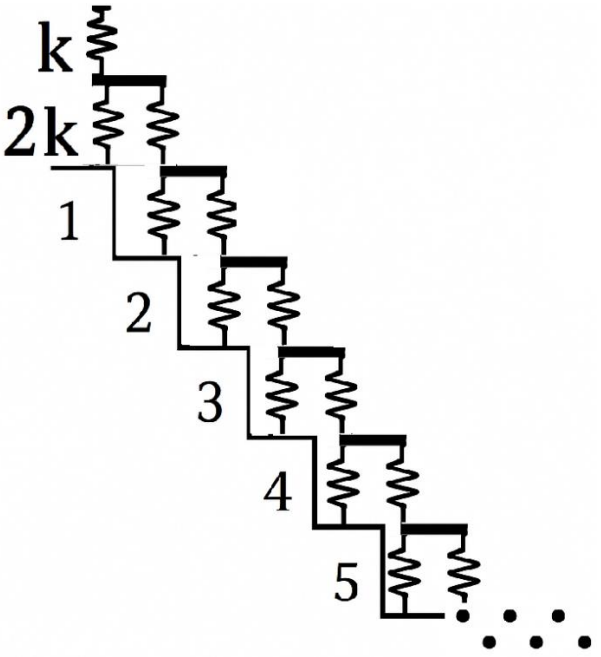
**Есеп_5 [6,0 ұпай]**. Ежелгі заманнан бері адамзат жұлдызды аспанға қызығушылық танытқан. Аспан денелерін бақылап қана қоймай, олардың қозғалысын болжауға деген ұмтылыс болды. Осылайша, ғаламшардың Күнді бір рет айналу уақытын есептеу үшін өрнек келесі түрге ие болды:

$$T = 6{,}28 \cdot R^* \cdot G^* \cdot M^*$$

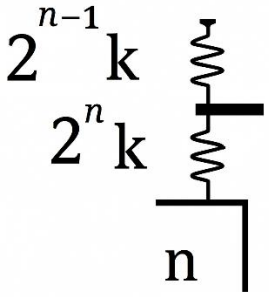
мұндағы, $T$ – ғаламшардың Күнді бір рет айналу уақыты, $2\pi \approx 6{,}28$ тұрақты коэффициент, $R$ – ғаламшардан Күнге дейінгі қашықтық, М – Күннің массасы, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\frac{\text{м}^3}{\text{кг}\cdot\text{с}^2}$ – гравитациялық тұрақты, * – белгісіз дәрежелер. Өлшемділік талдау әдісін қолданып, дәрежелерді табыңыз.

***Нұсқау:*** физикадағы *Өлшемділік Талдау әдісі* шамалар арасындағы байланысты анықтауға және теңдеулердегі дәрежелерді табуға көмектеседі. Ол өлшемділігінің сәйкес келу принципіне негізделген: **әрбір физикалық теңдеуде теңдеудің екі жағы бірдей өлшемділікке ие болуы керек**. Мысалы: жылдамдықтың [м/с] өлшемділігін беретін $s$ жүрген жол мен $t$ уақыттың жалғыз комбинациясы $s^1 \cdot t^{-1} = [\text{м}]^1[\text{с}]^{-1}$ болып табылады.

**Есеп_6 [7,0 ұпай]**. Ұзындығы ұзын болғаны соншалық, кейбір есептеулерде оны шексіз деп санауға болатын баспалдаққа серіппелер жүйесі орнатылған (3-суретті қараңыз). $n$-ші сатының үстіндегі серіппелердің қатаңдықтары $2^{n-1}k$ және $2^n k$ (4-суретті қараңыз). Егер жүйені жоғарғы серіппе арқылы тартатын болса, онда жүйенің эквивалентті қатаңдығы қандай болады? Түсірілген күш пен жоғарғы серіппе ұшының ығысуы $k_{eq} = \frac{F}{x}$ қатынасымен байланысқан Серіппелерді байланыстырушы буындарды бекітетін қапсырмаларды бұру олардың ұзаруына шамалы ғана әсер етеді.



3-сурет



4-сурет

***Сайыстың ұзақтығы 4 сағат.***